

Guida Concetti ML e Generative AI

1. I Fondamentali del Machine Learning

Concetti teorici base.

- Apprendimento Supervisionato: Impara da esempi con soluzione (input-label).
- Overfitting: Imparare a memoria i dati senza generalizzare.
- Loss Function: Formula che calcola l'errore (es. MSE, Cross-Entropy).
- Optimizer: Algoritmo (es. SGD, Adam) che aggiorna i pesi.
- Backpropagation: Calcola di chi e' la colpa dell'errore per aggiustare i pesi.

2. Le Famiglie di Modelli (Architetture)

La struttura della rete.

- MLP: Rete densa classica. Buona per dati tabellari.
- CNN: Specializzata per immagini, usa filtri per trovare pattern.
- RNN / LSTM: Reti con memoria per sequenze (testo, audio).
- Transformer: Evoluzione per il testo, usa il meccanismo di Attenzione (es. GPT).
- Autoencoder: Comprime (Encoder) e ricostruisce (Decoder) i dati.

3. I Task (Cosa deve fare la rete?)

L'obiettivo finale.

- Classificazione: Dice COSA c'e' nell'immagine (es. Gatto).
- Object Detection: Dice DOVE sono gli oggetti (Bounding Box).
- Semantic Segmentation: Classifica ogni singolo pixel (Maschera).
- Regressione: Predice un numero continuo (es. prezzo di una casa).

4. Modelli Generativi (Creazione)

Reti che creano nuovi dati.

- GAN: Sfida tra Generatore (crea falsi) e Discriminatore.
- VAE: Autoencoder probabilistico per generare varianti.
- Diffusion Models: Imparano a rimuovere il rumore per creare immagini (es. Stable Diffusion).

5. Nomi Propri da Ricordare

Esempi celebri.

- ResNet: CNN con Skip Connections per reti profonde.
- U-Net: Rete a forma di U per la Segmentazione.
- YOLO: Rete veloce per Object Detection.

Schema Riassuntivo:

Dire 'gatto' -> Classificazione (CNN)

Guida Concetti ML e Generative AI

Dire 'gatto nel rettangolo' -> Object Detection (YOLO)

Colorare pixel gatto -> Segmentation (U-Net)

Creare gatto finto -> Generazione (GAN/Diffusion)